

一种高超声速机载天线结构轻量化设计^①

霍小宁,张 更,谭志红
(北京长征飞行器研究所,北京 100076)

摘 要:飞行器在工作时过载、振动等力学条件严酷,同时对搭载设备严格限制重量。如何在保证结构强度和变形量满足飞行环境使用要求的前提下,解决天线轻型化问题,是机载天线设计最紧要的任务之一。提出了一种迭代优化设计方法,此方法基于结构强度变化特征对机载天线进行轻型化设计,具体为采用有限元分析方法结合实际力学环境要求对初步设计的天线进行强度校核,调节设备的横断面尺寸使试验变形应力及重量满足天线设计要求。最终通过仿真计算迭代优化,实现机载天线减重的目的。该设计方法充分融合了强度校核和迭代优化的思想,缩短了产品的研发周期,实现了产品最优化设计,为机载设备减重提供了解决方案。

关键词:机载天线;有限元分析;迭代优化算法;结构设计

中图分类号:V475 文献标识码:A 文章编号:1674-7135(2021)04-0058-05

DOI:10.3969/j.issn.1674-7135.2021.04.010

The structural strength simulation and light weight design of hypersonic airborne antennas

HUO Xiaoning,ZHANG Geng,TAN Zhihong
(Beijing Institute of Space Long March Vehicle,Beijing 100076,China)

Abstract:The aircraft has severe mechanical conditions such as overload and vibration during operation. The environment in which airborne antennas are located is complex and harsh. The weight index of antennas is strict. How to solve the problem of light weight on the premise of ensuring that the structural strength and deformation meet the requirements is one of the most important tasks in airborne antenna design. This paper proposed a iterative optimization method based on the variation characteristics of structural strength through iterative optimization. By using the Finite Element Method for simulation calculation,the weight reduction design of the airborne antenna base was carried on. The cross-sectional size of the equipment is adjusted to make the deformation and the stress and the weight suffices requirements of the design. It can shorten the period of product development and lower the product cost by the method presented in this paper.

Key words:airborne antenna;finite element analysis;iterative optimization method;structural design

0 引言

目前飞行器内部仪器的增多,对飞行器搭载的设备小型化、轻型化要求日益强烈,但由于飞行器上设备的可靠性要求,导致产品重量、体积无法满足新型飞行器要求。目前飞行器搭载设备开发设计主要有两个方面的不足:一是局部材料强度余量较大,造成飞行器上产品重量过大,无法满足小型飞行器等

对重量和体积敏感的系统对单机产品的要求;二是在实际使用过程中有时出现局部强度和可靠性不足问题。受多方面客观条件的限制,对出现问题的产品局部区域往往采取局部加强的方法,这不但需要进行多次、全面的试验才能证明结构改进的有效性,而且会导致产品重量的不断增加。另外,由于缺少一定的理论分析支撑,对一些结构上的改进和优化,

^① 收稿日期:2020-03-15;修回日期:2020-04-17。

作者简介:霍小宁(1989—),硕士,主要研究方向为天线设计、结构强度优化设计。E-mail:huoxiaoningmm@126.com

往往得不到很好的实施效果^[1-3]。因此,在保证性能的前提下进行飞行器上单机产品有限元分析和轻量化优化设计是最为紧要的任务之一^[4-5]。

本文以飞行器用遥测天线结构为对象,应用 ANSYS 仿真软件,通过力学环境的有限元分析,对天线底板尺寸结构强度、变形量等关键指标的优化迭代,最终实现天线底板的最优设计,达到产品减重的目的。

1 天线有限元模型建立及分析

1.1 有限元模型建立

微带天线主要由天线盖板、印制板、底座、接插件组成。根据有限元理论,建模过程中忽略圆角和对分析结果影响不大的细小结构等^[6]。基于有限元的仿真设计方法能模拟复杂工况下产品的力学性能^[7-8]。由于需要在多种工况下进行强度、变形等分析,建立模型并根据技术条件的实际载荷进行优化,用于分析的模型,如图 1 所示。



图 1 产品有限元三维模型
Fig.1 Model of the product

结构建模主要遵循如下建模规则:

- 1) 对整体结构强度影响不大的零件不建立有限元模型;
- 2) 结构中的孔、倒角、倒圆等对整体强度无影响的特征予以简化;
- 3) 紧固件用 CWELD 单元模拟,直径和材料按实际紧固件材料定义。

本次结构优化主要针对底座进行,如图 2 所示。共 4 652 个 solid164 单元,9 555 个节点,底座侧壁及顶面初始厚度均为 1.5 mm。



图 2 外形尺寸
Fig.2 Product appearance

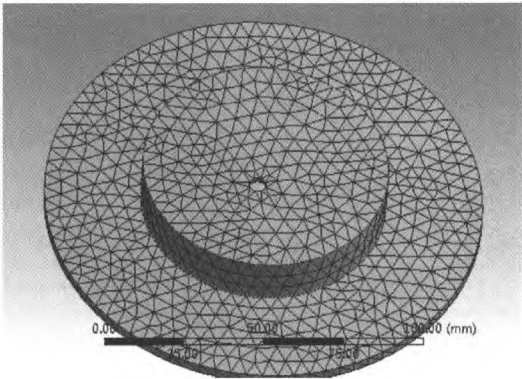


图 3 有限元模型
Fig.3 The infinite element model

设定 5 mm 的网格划分尺寸,共 4 652 个单元,9 555 个节点。对有限元模型进行网格划分后如图 3 所示。

1.2 底座试验工况分析

根据飞行环境,分析底板在随机振动、冲击试验条件下的变形及应力情况。随机振动谱形如图 4 所示,方向: x 、 y 、 z 三向;时间:每个方向持续时间为 5 min。

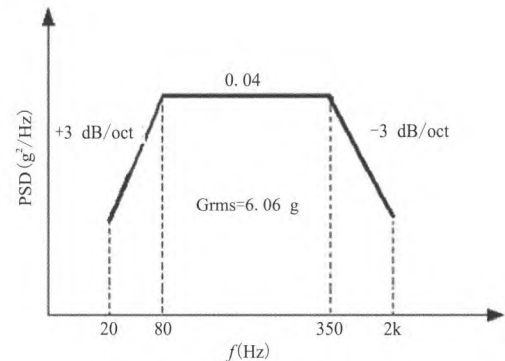


图 4 随机振动功率谱密度
Fig.4 Random vibration experimental condition

某型号产品实际飞行冲击条件如表 1 所列和图 5 所示,方向: x 、 y 、 z 三向,每方向三次。

表 1 飞行冲击试验条件	
Tab.1 The response spectrum in direction x,y,z	
频率范围/Hz	加速度冲击响应谱($Q=10$)/g
50	90
1 600	4 500
5 000	4 500

1.3 不同工况下天线强度校核分析

将天线的三维实体模型导入到有限元分析软件中,设置材料属性,选用铝合金材料 5A06,并划分网格。设置连接,接触面施加固定约束。顶面施加印制板压力,增加重力影响。分析在试验工况下的受力分析。

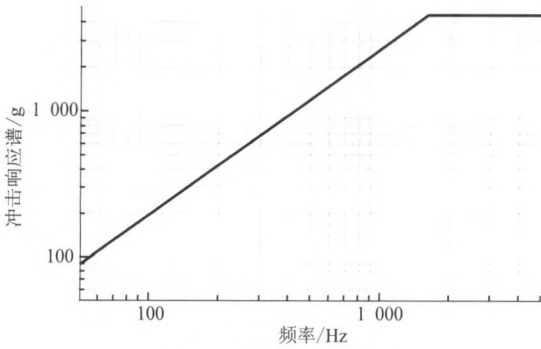


图 5 冲击试验条件

Fig.5 The response spectrum

1.3.1 模态分析

根据以上条件分析底座模态。

在安装座固支的条件下,计算得到结构的前 3 阶频率,见表 2 所列。图 6 给出了前三阶模态振型图。

表 2 固有频率
Tab.2 The natural frequency

模态	频率/Hz
1	2 474.6
2	5 146.8
3	5 151.9

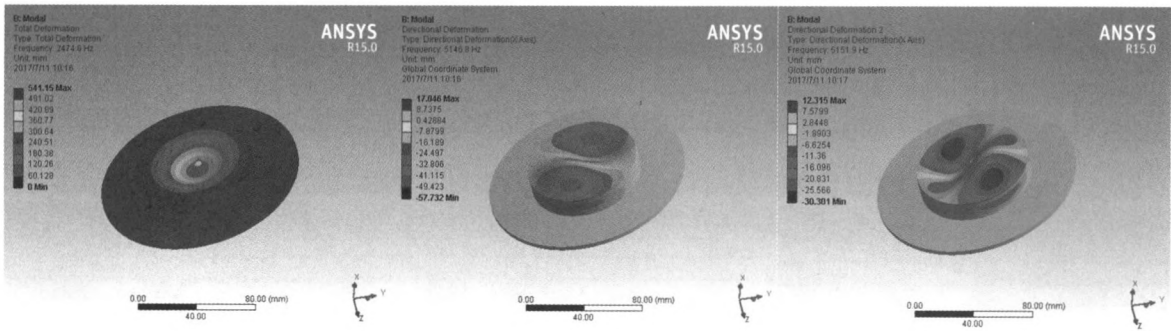


图 6 一到三阶模态振型

Fig.6 Third-order natural frequency of the airborne antenna

1.3.2 随机振动分析

根据以上条件分析随机振动。图 7 给出了天线

轴向随机振动位移、应力图。

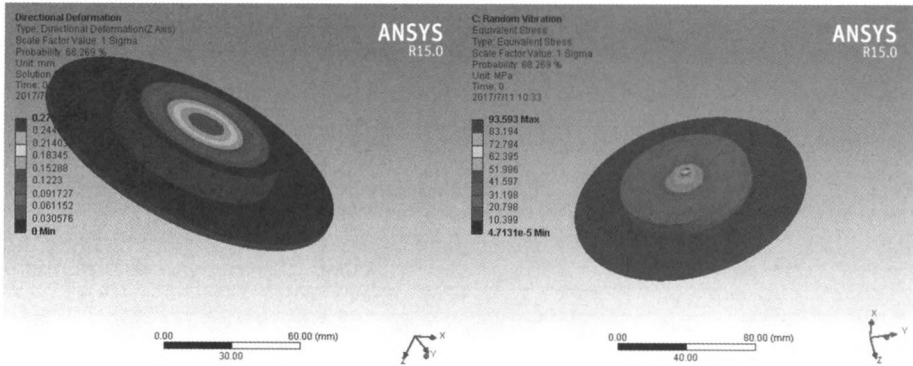


图 7 天线轴向随机振动位移、应力图

Fig.7 Displacement and stress of the airborne antenna

1.3.3 冲击谱分析

根据以上条件分析随机振动。图 8 给出了天线轴向冲击谱位移图。

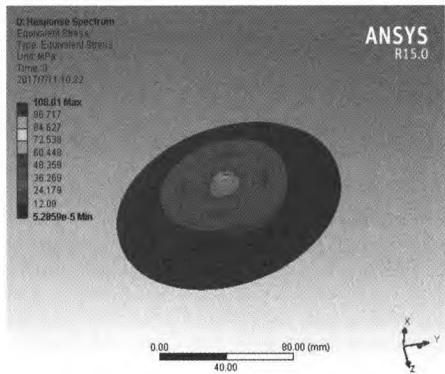


图 8 天线轴向冲击谱位移图

Fig.8 The shock spectrum of the airborne antenna

在仿真软件中根据飞行工况对天线底座进行随机振动和冲击谱分析,得到天线底座的应力和位移曲线。根据图 7、8 可以看出在初始给定的尺寸下,底板在接插件位置的变形为 0.275 mm,冲击应力值 108 MPa 基本满足焊点对变形和应力的要求。初始重量为 0.125 kg 比要求值 0.12 kg 高 0.05 kg,初始设计不能满足设计要求。由于天线焊点对位移和应力敏感,因此,在保证变形和应力满足设计要求的前提下对产品重量进行优化。

2 天线优化分析

2.1 结构优化算法

以结构截面尺寸参数为设计变量,依据数学模

型优化算法来达到优化尺寸参数,使结构成本最低、体积最小或重量最轻,这个过程称为尺寸优化。本方法不需要重新进行网格划分,建模较便捷,优化算法也比较高效,可最大程度地降低成本和改善结构性能^[6]。本文利用 ANSYS 的 Design Exploration 功能模块进行优化设计。

ANSYSworkbench 的优化设计放在静力学有限元仿真后面进行研究。选取底座结构的 2 个主要参数作为试验因素,即底座侧壁及顶面厚度。根据总体对天线重量限制以及由上文分析可知,底座最大变形位置发生在焊点附近。通过以上分析可知最大变形发生在接插件位置,由于焊点对变形和应力要求相对敏感,因此选取轴向随机振动位移 y_1 、轴向冲击谱应力 y_2 及产品总重 t 为目标试验指标。

2.2 优化试验方案及结果分析

2.2.1 试验方案

所研究的问题包含 2 个因素,通过改变顶面厚和侧壁厚分别计算轴向随机振动位移 y_1 、轴向冲击谱应力 y_2 及产品总重 t 这 3 个指标。设定壁厚初始值,顶面厚 1.5 mm,侧壁厚 1.5 mm。在此基础上进行优化。保证随机振动位移 y_1 小于 0.25 mm,重量小于 0.12 kg,轴向冲击谱应力 y_2 小于 105 MPa。

2.2.2 结果分析

试验结果见表 3 所列(共 100 个计算结果,选取前 10 个),结果三维分布图见图 9 所示。

表 3 试验方案计算结果

Tab.3 The test results

试验号	顶面厚/mm	侧壁厚/mm	轴向冲击谱应力/MPa	随机振动位移/mm	产品总重/kg
1	1.351 5	1.351 5	121.439 8	0.344 012	0.116 08
2	1.354 5	1.501 5	118.909	0.327 726	0.117 52
3	1.357 5	1.426 5	119.186 6	0.332 827	0.116 853
4	1.360 5	1.576 5	117.665 6	0.320 086	0.118 295
5	1.363 5	1.389	119.555 2	0.333 897	0.116 573
6	1.366 5	1.539	117.659 8	0.320 283	0.118 014
7	1.369 5	1.464	118.589 7	0.325 191	0.117 346
8	1.372 5	1.614	115.876 8	0.312 136	0.118 79
9	1.375 5	1.370 25	119.242 2	0.331 609	0.116 54
10	1.378 5	1.520 25	116.965 8	0.316 755	0.117 98

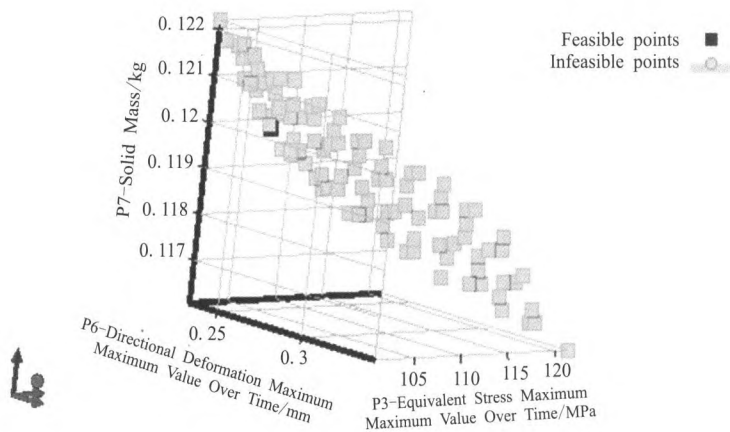


图 9 计算结果的三维分布图

Fig.9 The three-dimensional distribution of test results

由优化结果可知,当顶面厚 1.627 5 mm 和侧壁厚 1.42 mm 时,随机振动位移达到最小值,此时轴向冲击谱应力尺寸变小,质量也相对较小。综合各方面的因素,最终取各优化参数如表 4 所列。

表 4 最优结果

Tab.4 The optimum result recording

顶面 厚/mm	侧壁 厚/mm	轴向冲击谱 应力/MPa	随机振动 位移/mm	产品总 重/kg
1.627 5	1.419 5	104.55	0.249 99	0.119 99

3 结论

本文对微带天线进行了仿真分析得到如下结论:

1)将真实的力学工况进行数字化模拟,实现了虚拟数字试验室的建设,相对实物试验成本高、周期长的弊端,此方法大幅缩短了设计周期,降低成本。

2)建立产品的数字化模型并带入虚拟试验室进行仿真计算,得出产品在不同工况下的应力和变形,为产品优化奠定基础。

3)通过对底板尺寸的控制,利用迭代优化的仿真算法在保证产品强度、变形变化量满足使用要求的前提下,将产品重量设计为最终优化目标,经过上百次迭代最终实现天线重量、位移和强度应力的最优优化设计。

本文提出的设计方法充分融合了功能指标校核

和迭代优化的思想,对复杂工况下的机载产品方案设计提出了一种创新的思路。对比传统的经验设计加实物试验的设计方法,实现了产品最优化设计,为机载设备减重提供了解决方案。

参考文献:

[1] 吕端,曾东建,于晓洋,等. 基于 ANSYS Workbench 的 V8 发动机曲轴有限元模态分析[J]. 机械设计与制造,2012(8):11-13.

[2] 刘俊峰. 高速电主轴多耦合动力学研究[D]. 重庆:重庆大学,2013.

[3] 李锦忠,唐宇存,陆秋龙,等. 有限元和拓扑联合优化方法及其在机器人结构轻量化设计中的应用[J]. 机械科学与技术,2019(11):1663-1668.

[4] HASCOËT L, DAUVERGNE B. Adjoints of large simulation codes through Automatic Differentiation[J]. European Journal of Computational Mechanics, 2012, 17(1/2): 63-86.

[5] 刘沛,米彩盈. 铝合金车体搭接塞焊结构有限元建模方法研究[J]. 铁道机车车辆,2019,39(1):68-73.

[6] 李冰,王蕴,任连勇. “有限元法”的发展与应用[J]. 甘肃科技,2014,30(1):70-71.

[7] 杨俊良,薛永刚,崔华阳,等. 筒体结构星载天线抗冲击特性研究[J]. 空间电子技术,2020,17(5):52-57.

[8] 师甜,王波,华岳,等. 星载高精度伞状天线展开过程运动及受力分析[J]. 空间电子技术,2019,16(2):58-61.